LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional de dois anos na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e a Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui, convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Controladores Monofásicos e Trifásicos **12**

Controladores 12

Controladores de Tensão Monofásicos 15

Controladores de Tensão Monofásicos Dotados de Carga Resistiva 17

Controladores de Tensão Trifásicos 19

Controle de Velocidade em Motores de Indução **22**

Os Motores de Indução 23

Variação na Resistência Rotórica 26

Variação de Frequência 29

Conversores Boost e Buck **34**

Conversor Boost 34

Tensão da Ondulação na Saída e Resistência do Indutor 41

Conversores Buck e Buck-Boost **45**

Conversores Buck 45

Conversores Buck-Boost 51

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de controladores AC e conversores DC é uma das mais demandas na indústria? O controlador consiste em um modelo de circuito de potência, nesses casos, promove-se a ligação de um tiristor com a alimentação em CA e também com a carga. É possível ainda controlar o fluxo de potência ao se propiciar a variação dos valores de rms na tensão de CA, que é aplicada na carga. Já os conversores de potência DC, são componentes que irão assegurar a transformação de corrente em um outro tipo ou então alterarão a frequência do componente. Por meio desses instrumentos, consegue-se tratar e controlar toda a energia elétrica presente entre os sistemas elétricos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Operar os controladores monofásicos e trifásicos.
2. Entender o processo de controle de velocidade de motores de indução.
3. Aplicar os conversores Boost e Buck de acordo com as necessidades.
4. Utilizar os conversores Buck e Buck-Boost conforme os requisitos industriais.

Controladores Monofásicos e Trifásicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os controladores CA. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Tais circuitos são muito utilizados na Eletrônica Industrial a fim de realizar uma série de operações como controlar temperaturas, velocidade em motores, entre outras coisas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Controladores

Os controladores de tensão CA consistem em conversores responsáveis por controlar a potência média, a corrente e a tensão que é entregue para a carga em corrente alternada considerando uma fonte de corrente alternada. Aponta-se que, por meio das chaves eletrônicas, é possível conectar e desconectar uma fonte e a carga em períodos previamente determinados de modo regular.

Em um tipo de esquema de chaveamento, denominado controle da fase, tem-se o chaveamento em cada um dos ciclos da fonte, removendo uma parte da forma da onda antes que esta atinja a carga. Um outro modo de controle é o integral, nesse caso tem-se a conexão e a desconexão da fonte por meio de diversos ciclos de uma única vez.

Caso a chave do tiristor seja conectada entre a alimentação em corrente alternada e a carga, o fluxo de potência irá ser controlado com a oscilação dos valores rms de tensão de corrente alternada que é aplicada na carga. Tal modelo de circuito de potência, como mencionado anteriormente, é denominado controlador de tensão de corrente alternada. Pode-se apontar que os controladores da tensão, em corrente alternada, em cada uma das fases controladas, apresentam inúmeras aplicações práticas, entre as quais pode-se mencionar:

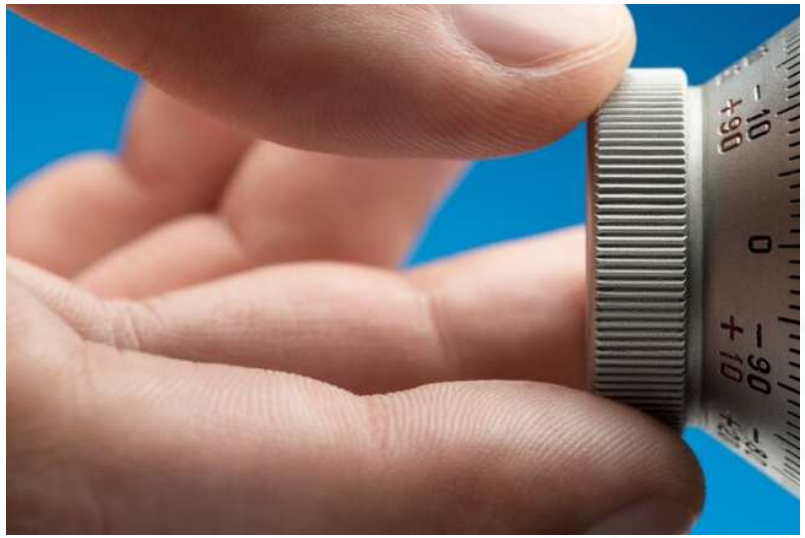
- O controle de rotação de motores de indução.
- A oscilação da luminosidade.

- A comutação em conexões de transformadores de carga.
- O aquecimento industrial.

Nesses casos, a tensão na entrada da fonte consiste em corrente alternada, tendo também uma saída com corrente alternada do tipo não senoidal, acarretando um circuito, denominado como conversor do tipo corrente alternada-corrente. Em tais componentes, a transferência de potência se dá ao se empregar dois tipos de controle que são o *on-off* ou liga-desliga e o de ângulo da fase.

Nos chamados controles liga-desliga, os tiristores irão promover a conexão da carga de alimentação de corrente alternada em alguns ciclos de tensão na entrada e, posteriormente, o desconectarão por determinados ciclos. Para controlar o ângulo da fase, há a conexão das chaves à alimentação de corrente alternada ao longo de uma parte de cada um dos ciclos na tensão da entrada. É possível estratificar os controladores de tensão em duas classes principais, que são os monofásicos e os trifásicos, o segundo grupo pode ser dividido ainda em onda completa ou bidirecional ou de meia onda ou unidirecional. Em função das conexões das chaves, há inúmeras configurações dos controladores trifásicos. A Figura 1 ilustra um controlador.

Figura 1 – Controlador



Frente ao exposto, pode-se apontar que o controlador do tipo liga-desliga é empregado somente em determinadas aplicações. Semiconversores com meia onda contam com algumas características principais como o fato de apresentarem menos chaves e um fator de potência melhor. Já os de onda completa contam com um fator de potência e um nível mais amplo no controle da tensão na saída em comparação com os controladores de meia onda. É preciso citar ainda que existem outras tipologias de controladores de tensão CA, além das supracitadas, que são:

- Os controladores da tensão dotados de controle PWM.
- Os cicloconversores.
- Os comutadores das conexões dos transformadores monofásicos.
- Os controladores trifásicos do tipo bidirecional dotados de conexão triangular/dela.
- Os controladores trifásicos de onda completa.
- Os controladores monofásicos de onda completa.

Destaca-se que os tiristores podem ser ligados e desligados em pequenos intervalos, normalmente microssegundos, o que lhes propicia atuar como uma chave rápida de ação, quando se deseja promover a troca dos disjuntores eletromecânicos e mecânicos. No que tange à aplicação de corrente contínua de baixa potência, evidencia-se que os transistores de potência também podem ser empregados como chaves. Em tais situações, passa-se a ter as chamadas chaves estáticas que contam com inúmeras vantagens, sendo que as principais englobam:

- A falta do repique do contato pelo fechamento.
- A ausência das peças móveis.
- As elevadas velocidades de chaveamento.

O fato de se ter uma tensão de entrada em corrente alternada faz com que a rede seja a responsável pela comutação dos tiristores. Os tiristores dotados de controle de fase contam com custos menores, no entanto, são mais lentos em comparação com o chaveamento rápido, tradicionalmente utilizado. Se houver tiristores disponíveis, em aplicações

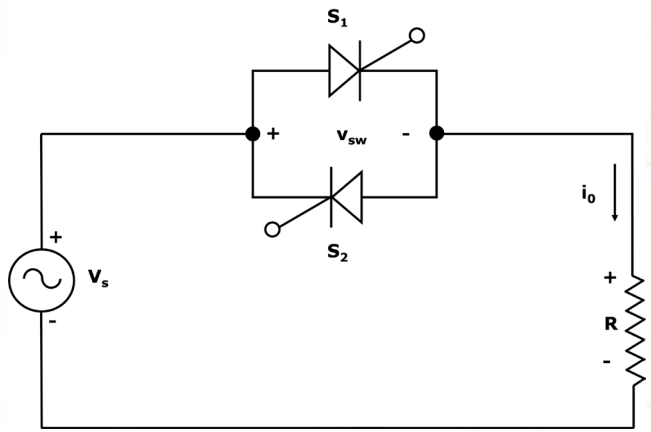
com até 400 Hertz (Hz), deve-se utilizá-los para suprir as demandas das faixas de corrente e de tensão para uma dada aplicação.

De acordo com a comutação, em rede ou natural, não se tem a necessidade de haver circuitos de comutação adicionais, com isso os circuitos para os controladores de tensão em corrente alternada são extremamente simples. Devido à natureza das formas das ondas de saída efetuar análises, a fim de se obter equações que definem os parâmetros do desempenho de circuitos, não é algo tão simples, especialmente quando se tem conversores controlados pelo chamado ângulo de fase dotado de carga resistiva-indutiva.

Controladores de Tensão Monofásicos

A Figura 2 mostra com mais detalhes um circuito de controlador de tensão do tipo monofásico básico. Em tal situação, tem-se uma chave eletrônica/tiristor em paralelo – dado pelo SCR – propiciando assim a existência de uma corrente em carga em ambos sentidos. A conexão do SCR é denominada paralela inversa ou antiparalela, uma vez que os SCRs são responsáveis por transportar a corrente em sentido contrário. O resistor consiste a um SCR em paralelo, no entanto, é preciso apontar que existem outros componentes destinados ao chaveamento do controle para utilizar no lugar do SCR.

Figura 2 – Controlador de tensão monofásico



Destaca-se que o princípio de funcionamento dos controladores de tensão de corrente alternada monofásico, empregando o controle das fases, é muito parecido com os retificadores de meia onda controlados. A diferença é que nos controladores a corrente apresenta dois semiciclos, que são negativos e positivos. Com isso é possível efetuar um estudo igual ao dos retificadores de meia onda controlado a fim de se obter os parâmetros associados aos controladores de tensão em um semiciclo, em seguida, pela simetria, deve-se extrapolar os resultados para que se consiga descrever completamente o período de funcionamento.

Ainda no que tange à Figura 2, é necessário levar em consideração algumas questões principais a fim de assegurar que o circuito funcione de forma adequada. Dessa forma, deve-se considerar que:

- Não pode haver a condução dos SCRs de forma concomitante.
- Na carga, a tensão é a mesma da fonte quando se tem dois SCRs em condução, além disso, quando ambos SCRs se encontram em corte a tensão na carga corresponde a zero.
- No chaveamento vsw, a tensão corresponde a zero quando ambos os SCRs se encontram conduzindo e corresponde à tensão da fonte quando não existe mais uma condução.
- Na carga e na fonte, a corrente média corresponde a zero, caso os SCRs fiquem conduzindo em períodos de tempo idênticos, sendo que a corrente média em cada um dos SCRs é diferente de zero devido à corrente unidirecional atuante no componente.
- Em cada SCR, tem-se uma corrente rms igual a 1/ vezes o valor da corrente rms em carga, caso os SCRs conduzirem em períodos de tempo idênticos.

Vale mencionar que o S1 passará a conduzir caso o sinal no gatilho seja aplicado ao longo do semiciclo positivo na fonte, outro ponto que merece atenção é que de modo semelhante ao retificador de meia onda controlado, o SCR 1 irá conduzir até o momento em que se tem uma corrente igual a zero. O instante no qual o circuito se distingue do

retificador de meia onda controlado se dá a partir do momento em que a fonte está no semiciclo negativo.

Desse modo, quando se está no semiciclo negativo aplica-se um sinal no S2, propiciando assim a criação de um caminho para a circulação da corrente negativa ao longo da carga. Caso o sinal do gatilho em S_2 seja igual a meio período depois do S_1, pode-se empregar um estudo do semiciclo igual ao da metade positiva, salvo para os sinais algébricos da corrente e da tensão.

Controladores de Tensão Monofásicos Dotados de Carga Resistiva

Para os controladores de tensão monofásicos com carga resistiva é possível obter a tensão na fonte com o auxílio da Figura 3.

Figura 3 – Equação 1

$$V_s(\omega t) = V_m \sin \omega t$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 475).

A tensão da saída, por sua vez, pode ser determinada por meio da Figura 4.

Figura 4 – Equação 2

$$V_0(\omega t) = V_m \sin \omega t$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 475).

A Figura 4 pode ser aplicada somente em dois casos, o primeiro é quando $\alpha + \pi < \omega t < 2\pi$ e também quando $\alpha < \omega t < \pi$. Para situações distintas dessas, o valor da tensão na saída corresponde a 0. É possível determinar a tensão rms em carga ao se considerar a simetria negativa e positiva do formato da onda da tensão, requerendo assim somente um estudo acerca de meio período do formato da onda. Com isso, a tensão rms pode ser obtida por meio da Figura 5.

Figura 5 – Equação 3

$$V_{0rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi}[V_m\, sin(\omega t)]^2\, d(\omega t)} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + sin\frac{2\alpha}{2\pi}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 475).

Quando o valor de alfa é igual a zero, a tensão de carga consiste em uma senoide que conta com um valor rms idêntico ao da fonte. Frente a esse cenário, a corrente rms na carga e na fonte pode ser determinada por meio da Figura 6.

Figura 6 – Equação 4

$$I_{0rms} = \frac{V_{0rms}}{R}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 475).

Já o fator de potência na carga pode ser determinado por meio da Figura 7.

Figura 7 – Equação 5

$$fp = \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + sin\frac{2\alpha}{2\pi}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 477).

O fator de potência corresponde a 1 quando o alfa é 0, algo idêntico às cargas resistivas não controladas. O fator de potência será superior a 1 quando o valor de alfa for maior do que 1. Ainda, a corrente média na fonte equivale a 0 devido à simetria de semiciclos. Dessa maneira, a correspondente média em SCR pode ser calculada por meio da Figura 8.

Figura 8 – Equação 6

$$I_{SCR,med} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\frac{V_m\, sin(\omega t)}{R}\, d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi R}(1 + cos\,\alpha)$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 477).

O fato de cada um dos SCRs ser responsável pela condução da metade da corrente em linha faz com que se possa determinar a corrente rms em cada um dos SCRs ao se aplicar a Figura 9.

Figura 9 – Equação 7

$$I_{SCR,med} = \frac{I_{0,rms}}{\sqrt{2}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 477).

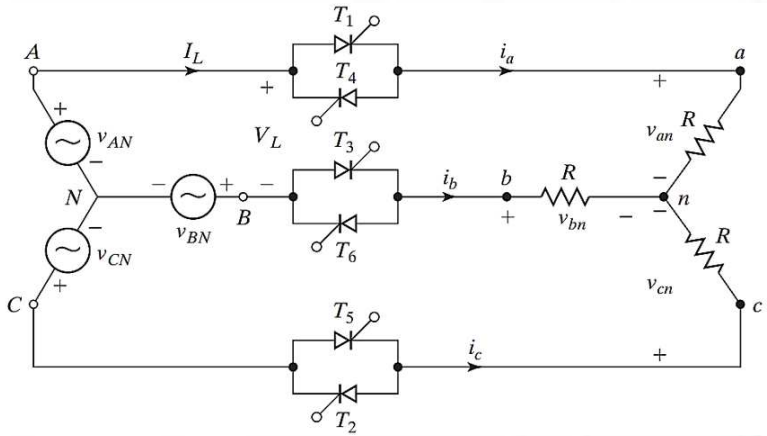
A corrente na carga e na fonte não é senoidal, com isso a distorção harmônica consiste em uma consideração a partir do momento em que se projeta e aplica os chamados controladores CA. Há somente harmônicas ímpares na corrente da linha, uma vez que o formato da onda conta com semiciclos simétricos.

Controladores de Tensão Trifásicos

Os controladores do tipo unidirecional são aqueles que apresentam uma corrente contínua na entrada, bem como um conteúdo harmônico maior devido à natureza assimétrica do formato da onda na tensão de saída. Tais dispositivos não são utilizados para acionar os motores de corrente alternada, nesses casos, adota-se os controles trifásicos bidirecionais.

A Figura 10 mostra com mais detalhes um circuito de controlador de tensão trifásico bidirecional ou de onda completa em que se tem uma carga resistiva que está conectada em estrela/Y. A sequência na qual os tiristores irão disparar é T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 e T_6.

Figura 10 – Controlador de tensão trifásico



Em cada uma das fases, a tensão instantânea será determinada por meio dos SCRs que se encontram conduzindo, além disso, em algumas situações nenhum, dois ou três SCRs irão conduzir. É possível que as tensões instantâneas nas cargas correspondam a:

- Zero, nesse caso, não há condução.
- Metade da tensão, presente de linha a linha, com isso, tem-se dois elementos conduzindo.
- A tensão da fase entre uma das linhas e o neutro, com isso, há três conduzindo.

Quando existem três SCRs conduzindo, isto é, um em cada uma das fases, pode-se mencionar que as três tensões nas fases se encontram conectadas na fonte, equivalendo assim a um tipo de fonte trifásica devidamente balanceada e conectada com uma carga do tipo trifásica balanceada. Em cada uma das fases, a tensão equivale à correspondente entre o neutro e uma linha.

Isso implica que se o T_1, o T_2 e o T_6 se encontram conduzindo, passa-se a ter v_{an} igual a $v_{AN'}$, v_{bn} igual a $v_{BN'}$ e v_{cn} igual a $v_{CN'}$. A partir do momento em que dois SCRs passam a conduzir, tem-se uma divisão entre as tensões das linhas das fases, que são as mesmas para dois resistores de carga que se estão devidamente conectadas. Dessa maneira, se somente o T_1 e o T_2 conduzirem, o v_{an} equivale a $v_{AC}/2$, o v_{cn} corresponde a $v_{CA}/2$ e o v_{bn} se iguala a 0.

Os SCRs que se encontram conduzindo são completamente dependentes do ângulo de atraso, dado por α, bem como das tensões da fonte em um dado período. Dessa forma, existem algumas faixas do α responsáveis por produzir alguns tipos de tensões em carga, isto posto, a seguir, discorre-se um pouco mais sobre elas.

Quando $0 < \alpha < 60°$, tem-se a condução de dois ou três SCRs de modo simultâneo. Para existir intervalos, quando três tipos dos SCRs se encontram em condução o ângulo de atraso, precisa ser inferior a 60°. A tensão rms na saída para a carga que está conectada em Y pode ser determinada por meio da Figura 11.

Figura 11 – Equação 8

$$V_0 = \sqrt{6}V_S\sqrt{\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{8}\right)}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 483).

Já quando 60° < α < 90°, há a condução de somente dois SCRs de modo simultâneo. As tensões em carga consistem na metade da tensão indo de linha a linha ou zero. A determinação da tensão rms na saída pode ser obtida por meio da Figura 12.

Figura 12 – Equação 9

$$V_0 = \sqrt{6}V_S\sqrt{\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{12} + \frac{3\sin 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3}\cos 2\alpha}{16}\right)}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 483).

Quando 90° < α < 150°, somente dois SCRs irão conduzir de modo conjunto, no entanto, há períodos em que nenhum SCR irá conduzir. A obtenção da tensão rms na saída se dá por meio da Figura 13.

Figura 13 – Equação 10

$$V_0 = \sqrt{6}V_S\sqrt{\frac{1}{\pi}\left(\frac{5\pi}{24} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3}\cos 2\alpha}{16}\right)}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 483).

Por fim, se α > 150°, não existem intervalos de condução quando os SCR se encontram polarizados de forma direta ao se aplicar o sinal no gatilho. A tensão na saída corresponde a zero nesse caso específico. Ângulos de atraso igual a zero equivalem a uma carga que está sendo ligada de forma direta na fonte trifásica, além disso, a faixa de tensão na saída para os controladores da tensão trifásica se encontra entre zero e a tensão na fonte.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os controladores de tensão são instrumentos que controlam a potência média, a corrente e a tensão que é devidamente fornecida para a carga na corrente alternada partindo de uma fonte de corrente alternada. Esses dispositivos são aplicados em inúmeros casos, ente os mais comuns, pode-se citar o controle na rotação dos motores de indução, a variação na luminosidade, o controle de eletroímãs, entre outras coisas.

Há uma grande infinidade de tipos de controladores da tensão em corrente alternada, sendo que um dos principais são os trifásicos de onda completa e os monofásicos de onda completa. Os controladores monofásicos são aqueles em que se coloca os SCR em paralelo, propiciando carga em todos os sentidos, tais componentes podem ser chamados de unidirecionais. Já os controladores trifásicos, são os empregados quando há cargas resistivas ligadas em estrela/Y e também para o acionamento de motores em corrente alternada.

Controle de Velocidade em Motores de

Indução

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o controle de velocidade para os motores de indução. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Isso ocorre, pois os motores elétricos são amplamente utilizados nas indústrias e requerem atenção ao longo da operação de forma a garantir o seu funcionamento adequado. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Os Motores de Indução

Os motores de corrente alternada são componentes indispensáveis nas indústrias e ao longo do seu funcionamento requerem constantemente a variação da velocidade. Devido à sua natureza de funcionamento contar com um nível operacional distinto daquela de motores em corrente contínua, os seus modos de controle são diferentes. Desse modo, os motores elétricos são componentes de suma relevância para a modernidade, de acordo com Souza (2018, p. 41):

> Devido à fundamental importância dos motores elétricos e vasta possibilidade de aplicações nos mais diversos locais, ao longo de mais de 120 anos foram desenvolvidas diversas possibilidades de produção de movimento mecânico, força e pressão a partir da eletricidade, para as mais distintas exigências, como a necessidade de torque, controle de velocidade, robustez e baixo custo de fabricação.
>
> As possibilidades se limitaram fundamentalmente, em motores de corrente contínua e motores que operam em corrente alternada. Esta disputa é plenamente compreensível, pois naquele momento, no final do século XIX, havia severas divergências sobre as formas de produção e distribuição de eletricidade, o que também desenrolou até mesmo no uso final, ou seja, nos motores elétricos, que junto com as lâmpadas elétricas eram as

> As tecnologias (CA e CC) apresentam particularidades, sendo vantajosas para determinadas aplicações em detrimento de outras. A possibilidade de transporte de energia elétrica em grandes blocos por meio da elevação do nível de tensão via transformadores elétricos, tornou a corrente alternada hegemônica, fazendo com que os motores em corrente contínua saíssem de cena em muitas aplicações. (SOUZA, 2018, p. 41)

O motor de indução, mostrado na Figura 14, irá funcionar de forma normal com a velocidade constante, no entanto, pode-se alterar a velocidade em função da variação da carga que é aplicada no eixo. Tal modelo de motor conta com duas opções de rotor, em que o motor dotado de rotor de gaiola de esquilo apresenta algumas vantagens em comparação com o bobinado, como é o caso do baixo custo da construção, a robustez e a simplicidade.

Figura 14 – Motor de indução

Fonte: Freepik

O rotor bobinado, por sua vez, é empregado quando se quer ter um acesso externo para os valores de corrente e de tensão de um rotor ou, então, uma modificação nos valores de resistência ao enrolamento. Tal

do conjugado versus a velocidade de motores. Existem diversas maneiras de se promover a variação da velocidade nos motores de indução, as principais delas são descritas ainda neste capítulo.

Vale citar que os motores de indução consistem em uma classe de motor elétrico que apresenta dois campos magnéticos do tipo girantes, esses dispositivos podem ser chamados ainda de assíncronos trifásicos ou de corrente alternada. Tais componentes contam com duas regiões que irão funcionar de maneira simultânea que são os estatores – fixos – e os rotores – móveis.

O funcionamento dos motores elétricos é relativamente simples, nesses casos o estator é responsável pela condução e pela transformação da energia elétrica em mecânica. Isso ocorre pois o componente irá girar ao redor do seu próprio eixo, culminando em movimentos de rotação e a produção de energia por meio da força de campos magnéticos.

Os motores de indução irão atuar de forma exclusiva em corrente alternada, não requerendo gastos elevados com fabricação, montagem e manutenção. A sua construção também é muito simples, sendo que tanto o rotor como o estator contam com um eixo em comum.

Exemplo:

Os motores de indução trifásicos são componentes muito utilizados na indústria devido às suas vantagens em comparação com os de corrente contínua. Por meio deles, é possível gerar trabalho mecânico de modo relativamente simples, rápido e barato. Para saber um pouco mais sobre o assunto leia o artigo Estudo sobre controle de motores de indução trifásicos, acesse clicando aqui.

Os motores do tipo assíncrono contam com potências e velocidades distintas, sendo caracterizados pelas tensões padrão da energia elétrica que pode conter uma frequência variando entre 50 e 60 Hertz (Hz). As tensões mais usuais de tais componentes são:

- 220 volts.
- 380 volts.
- 440 volts.

Os motores de indução são mais baratos e contam com dimensões menores em comparação com os motores de corrente contínua dotados de uma mesma potência. Diante disso, essa é uma solução mais abrangente pelo fato de se ter modelos desprovidos de escovas para promover a comutação das bobinas, algo que tende a culminar na geração de interferências eletromagnéticas.

Existem inúmeras vantagens ao se utilizar os motores de indução de corrente alternada, sendo a maior delas o dispositivo ideal quando se tem operações que são bidirecionais ou unidirecionais, como é o caso dos sistemas para o transporte da carga e as esteiras. Além disso, é possível conectá-los aos variadores de velocidade, bem como a capacitores quando preciso.

Os motores de indução trifásicos apresentam um nível de eficiência elevado, com uma variação baixa de velocidade e operam quase que sem ruídos. Já a desvantagem desses dispositivos se liga ao baixo torque na partida, além disso, é possível controlar a velocidade, uma vez que é constante, outro ponto que merece atenção é que contam ainda com uma faixa de alteração possível bem reduzida.

Variação na Resistência Rotórica

Uma forma de se controlar a chamada curva do torque versus a velocidade de motores de indução se dá por meio da variação da resistência de um motor. O fato de ser necessário acessar de forma externa o rotor faz com que tal estratégia seja aplicável somente aos motores assíncronos dotados de rotor do tipo bobinado. É possível obter o conjugado no rotor do componente por meio da Figura 15.

Figura 15 – Equação 11

$$T = \frac{3V_{TH}^2 \frac{R_2}{S}}{W_s\left[\left(R_{TH} + \frac{R_2}{S}\right)^2 + (X_{TH} + X_2)^2\right]}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Chapman (2011, p. 339).

Em que:

W_s = velocidade angular.

T = conjugado do induzido.

V_{TH} = Tensão de Thévenin.

R_2 = Resistência.

S = Escorregamento.

R_{TH} = Resistência de Thévenin.

X_{TH} = Reatância de Thévenin.

X_2 = Reatância.

Já o conjugado máximo pode ser obtido ao se aplicar a Figura 16.

Figura 16 – Equação 12

$$S_{máx} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2 + (X_{TH} + X_2)^2}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Chapman (2011, p. 339).

Ao se promover a substituição da equação no escorregamento em que se tem o torque máximo para o motor de indução, dado pela Figura 15, na Figura 16 é possível obter o resultado da Figura 17.

Figura 17 – Equação 13

$$T = \frac{3V_{TH}^2}{2W_s\left[(R_{TH})^2 + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}\right]}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Chapman (2011, p. 339).

Levando em conta a Figura 17, o torque máximo que uma máquina pode atingir é proporcional ao quadrado da tensão da alimentação. Existe uma relação que se estabelece de modo inversamente proporcional às impedâncias do estator e do rotor. Isso implica que, quanto mais baixa é a reatância de um componente, mais alto é o conjugado que pode atingir.

Ao se empregar a Figura 16, que aponta o escorregamento em que se tem o torque da máquina, é possível modificar a relação no conjugado versus a rotação do componente. Dessa forma, o aumento da impedância retórica tende a fazer com que o escorregamento no conjugado máximo aumente e, consequentemente, a rotação equivalente diminua.

Com isso, o deslocamento do ponto, em que se tem o torque máximo para uma rotação mais baixa, exige uma resistência mais elevada do motor. Tal método é extremamente útil quando os motores são utilizados com cargas mais pesadas em que é preciso ter um torque na partida mais alto. Em tais situações, eleva-se o valor da resistência requerida na partida, sendo que com a carga já na rotação, reduz-se o valor a fim de se propiciar o deslocamento do torque máximo para perto da velocidade de carga.

Há, ainda, uma outra possibilidade. Nesse caso, deve-se fazer o uso de um motor com gaiola de esquilo dotado de barras profundas ou ainda gaiolas duplas. Em tais situações, é preciso que a resistência reduza com o incremento da rotação, isto é, uma partida dotada de um torque aceitável e que não é muito ruim em rotações mais altas. Tal tipo de motor não propicia um nível de controle externo na variação da resistência, mas assegura o atendimento da demanda.

Variação de Frequência

Nos anos de 80, com a evolução dos semicondutores de potência dotados de ótimas características de confiabilidade e desempenho, foi possível conceber dispositivos destinados à promoção da variação eletrônica da velocidade. Na contemporaneidade, um dos componentes mais empregados para essa finalidade é o inversor de frequência, que propiciam tal oscilação com inúmeros benefícios, sendo os principais:

- A minimização da periodicidade da manutenção em equipamentos.
- O melhor desempenho de máquinas de corrente alternada.
- A economia de energia.

A velocidade de campo girante ou velocidade síncrona do motor é algo completamente dependente da frequência do campo girante do estator. Dessa maneira, ao se promover a variação da frequência na alimentação de um motor, tem-se o processo de oscilação do campo girante e, consequentemente, da velocidade síncrona.

Frente a esse cenário, determina-se o novo escorregamento de um motor assíncrono com base na nova velocidade. Isto posto, há dois modos principais de funcionamento dos inversores de frequência, o controle escalar e o controle vetorial. Cada um desses modelos é explicado com mais detalhes a seguir.

Ao se tratar do controle escalar, as equações responsáveis pela definição do torque e do fluxo magnetizante (Φ_m) da máquina assíncrona. O fluxo magnetizante pode ser obtido por meio da Figura 18.

Figura 18 – Equação 14

$$\boxed{\emptyset_m = \frac{E_1}{f_1}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Chapman (2011, p. 339).

Em que:

E_1 corresponde à força eletromotriz estatórica.

f_1 equivale à frequência no estator.

O torque, por sua vez, pode ser determinado por meio da Figura 19.

Figura 19 – Equação 15

$$T \approx \emptyset_m I_{2s}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Chapman (2011, p. 339).

Em que o I_{2S} é a corrente no rotor.

Diante disso, o torque é um parâmetro totalmente dependente do fluxo magnetizante. Concomitantemente a isso, é inversamente proporcional à frequência aplicada no sistema e diretamente proporcional à tensão.

Portanto, os inversores de frequência dotados de controle escalar apresentam como principal estratégia a manutenção do torque que pode ser constante e nominal, ao longo do controle da velocidade do motor, indo a até a chamada velocidade nominal. Para tal, os inversores precisam ter a capacidade de fornecer ao motor uma relação do tipo V/F que é constante.

A relação V/F constante implica que o incremento da frequência fornecida ao motor faz com que se tenha o crescimento da tensão na alimentação em uma proporção igual. No caso de frequências superiores a 30 Hertz, a resistência de enrolamento no estator pode ser desconsiderada diante das reatâncias que estão envolvidas.

Até a frequência e a tensão nominal, a relação do tipo V/F é modificada de maneira constante e também com um torque que permanece inalterado. Depois de tal faixa operacional, a elevação da frequência para patamares superiores ao nominal e se mantém a tensão constante. Em tal campo operacional, há o enfraquecimento do fluxo, culminando assim na redução do torque, de acordo com o incremento da rotação e da frequência, com isso, tem-se a chamada região de enfraquecimento do campo.

A resistência desprezada anteriormente, para os casos em que se tem frequências superiores a 30 Hertz, precisa ser levada em conta no caso de frequências menores. Com a resistência, passa-se a ter uma

fluxo magnetizante inferior. Visando compensar a perda de corrente supracitada é imprescindível que a tensão para frequências baixas seja mais alta, isso implica em modificar a relação do tipo V/F empregada em frequências superiores.

Dessa maneira, a utilização dos inversores de frequência dotados de controle escalar ocorre nos casos em que não se requer um nível elevado de controle do torque e da velocidade. O nível de precisão do controle da velocidade no motor por meio dessa metodologia é de, no máximo, 0,5% sem levar em conta as oscilações da carga, já quando se considera tal oscilação, tem-se um limite que varia entre 3 e 5% com as variações indo de 0 a 100% no torque nominal do sistema.

O controle vetorial, por sua vez, é empregado quando se quer um nível de precisão mais elevado no processo de regulação de velocidade. Além disso, pode-se adotá-lo quando se requer desempenho dinâmico elevado, funcionamento mais suave para frequências reduzidas, entre outras coisas. Ao contrário do que ocorre no controle escalar, em que se tem uma relação V/F que é constante para promover a variação de velocidade no motor, tem-se a modificação de tal relação no controle vetorial. Isso ocorre de forma constante e em função das informações provenientes do motor. É possível estratificar a corrente estatórica de um motor de indução em cerca de duas componentes vetoriais que são:

- I_r que equivale à corrente responsável pela produção do torque.
- I_m que é a corrente de magnetização, aquela destinada à produção do fluxo.

A corrente total no estator consiste no somatório de ambas as componentes mencionadas anteriormente. Já o torque gerado pelo motor, é obtido pelo produto vetorial entre as correntes supracitadas. Visando ter uma ótima regulação e controle na velocidade dos motores, os inversores vetoriais de frequência irão ler as informações da corrente, processando-as por meio de equações características para cada um dos motores.

Depois da leitura e processamento dos dados, é possível ter um

conformidade com o almejado. O processamento correto das informações requer outros parâmetros de suma relevância como as curvas de saturação, as indutâncias (da magnetização, do rotor e do estator) e as resistências (rotor e estator). A maioria dos inversores já contam com tais dados programados previamente para uma série de motores. No entanto, outros se utilizam de dados advindos de testes para a obtenção de cada um dos parâmetros.

Os inversores de frequência do tipo vetorial contam com duas possibilidades de operação, isso implica que podem trabalhar tanto em malha aberta como em malha fechada. Quando tais componentes trabalham em malha fechada, faz-se o uso de um sensor de velocidade, denominado encoder que propicia a retroalimentação do sistema.

O trabalho em malha fechada é mais eficiente no controle dos motores, uma vez que tem a capacidade de controlar o torque e a velocidade com uma ótima resposta dinâmica e regulação. Tal situação tem uma regulação da velocidade da ordem de 0,01%, enquanto que a do torque equivale a 5% da faixa da variação da velocidade, que vai de 1:1000, além de contar com um torque de partida equivalente a 400% ao valor máximo do sistema. Portanto, os inversores do tipo vetorial de malha fechada tendem a agregar um excelente desempenho quando se trabalha em rotações inferiores.

As operações em malha aberta tendem a fazer com que os motores contem com um desempenho mais baixo em comparação com a chamada alimentação por meio dos inversores vetoriais realimentados ao se tratar de rotações menores. Porém, tais componentes apresentam um desempenho maior em comparação com o controle escalar. No que se refere a rotações mais elevadas, o desempenho é muito parecido com os inversores que operam em malha fechada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os motores de corrente alternada são elementos essenciais e que necessitam experimentar, constantemente, uma variação na velocidade. Além disso, distinguem-se de motores em corrente contínua quanto a questões de controle e operacional. Os motores de indução funcionarão normalmente com uma velocidade que varia de acordo com a carga que é aplicada ao eixo. Esses motores contam com dois tipos principais de rotor, a gaiola de esquilo e o bobinado.

Uma maneira de controlar a velocidade de motores de indução ocorre por meio da variação da chamada resistência retórica. No entanto, essa metodologia conta com uma limitação, uma vez que exige um acesso externo ao rotor, tornando-a aplicável somente para aqueles dispositivos que apresentam rotores bobinados.

Outra maneira de se variar a velocidade em motores eletrônicos se dá por meio da utilização de variadores de frequência, algo que foi possível graças aos semicondutores de potência. Esses componentes propiciaram o aumento da confiabilidade e do desempenho dos sistemas, ao mesmo tempo em que permitiram o desenvolvimento de instrumentos altamente eficientes como é o caso dos inversores de frequência.

Os inversores de frequência trazem consigo diversas vantagens como a diminuição na periodicidade da manutenção em equipamentos, a otimização do desempenho de máquinas que operam em corrente alternada e a economia de energia. A variação da frequência, por meio de inversores, segue duas formas principais de funcionamento que contempla o controle escalar e vetorial, sendo que cada um conta com suas características e particularidades.

Conversores Boost e Buck

OBJETIVO:

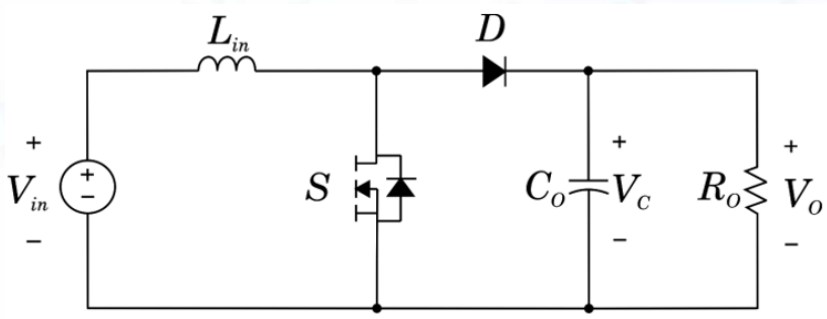
Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores do tipo Boost e Buck. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes são de suma relevância quando se quer promover a variação da tensão em um componente, algo muito requerido nas indústrias. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Conversor Boost

Os conversores do tipo Boost também são denominados elevadores, com esse modelo de conversor tem-se um circuito eletrônico responsável pela produção de uma tensão média da saída, que é superior à contínua no ponto de entrada. Esse é um dos modelos mais elementares que existe, por esse motivo, é muito presente em livros e trabalhos que discorrem acerca do tema.

A Figura 20 mostra um conversor Boost com mais detalhes, o princípio de funcionamento de tal componente consiste basicamente em armazenar a energia no indutor quando a chave se encontra fechada. Ao longo desse período, o capacitor atua assegurando a tensão ao longo da saída. Ao se promover a abertura da chave, ocorre o processo de transferência de energia para o circuito, algo que se dá por meio da condução de um diodo. Tal energia é a responsável por propiciar a alimentação da carga, bem como recarregar os capacitores. Outro ponto que merece atenção: tal topologia conta com corrente de entrada que é não pulsada.

Figura 20 – Circuito do conversor Boost



Fonte: Frello (2020, p. 49).

Nos conversores Boost, a tensão na saída sempre será superior à tensão na entrada, o nível máximo do ganho estático, na prática, é algo que oscila perto de 10. No entanto, por causa de limitações físicas nos componentes, raramente atinge tal número.

Diante disso, a topologia é empregada nos casos em que se tem pequenos ganhos. A principal vantagem dos conversores Boost se liga à simplicidade do funcionamento, bem como ao pequeno número de componentes existentes no circuito. Ainda, é comum que se promova a associação entre os conversores a fim de se potencializar os ganhos.

Outro ponto que merece atenção se liga ao fato de que os conversores Boost podem operar tanto pela abertura e fechamento ou, ainda, pela comutação periódica de uma chave do tipo eletrônica. Frente a esse cenário, é possível fazer um estudo desses componentes para a chave fechada e também para a chave aberta.

Quando se tem uma chave fechada, o diodo passa a ficar polarizado de forma reversa. De acordo com a lei da tensão proposta por Kirchhoff ao redor da malha que apresenta uma fonte, os indutores e a chave fechada podem ser obtidos por meio da Figura 21.

Figura 21 – Equação 16

$$V_L = V_S = \frac{di_L}{dt} \; ou \; \frac{di_L}{dt} = \frac{V_S}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

L = indutância

V_L = tensão no indutor

V_S = tensão na chave S

di_L/dt = derivada da corrente no indutor.

A taxa da variação da corrente ($\Delta i_L/\Delta t$) consiste em uma constante, dessa forma, irá aumentar de maneira linear a partir do momento em que a chave permanece fechada. Diante disso, é possível obter a taxa de variação na corrente de um indutor de acordo com a Figura 22.

Figura 22 – Equação 17

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{V_S}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

Em que:

D = Diodo

T = tempo.

Desse modo, sanando o problema quando se tem Δi_L para a chave fechada é possível obter a Figura 23.

Figura 23 – Equação 18

$$(\Delta i_L)_{Fechada} = \frac{V_S DT}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

No que tange à chave aberta, a corrente presente no indutor não se altera de forma instantânea, com isso o diodo passa a ficar polarizado de maneira direta, atuando assim como um caminho para a passagem de corrente no indutor. Partindo do pressuposto que a tensão na saída (V_o)

equivale a uma constante, deve-se determinar tal parâmetro por meio da Figura 23.

Figura 24 – Equação 19

$$V_L = V_S - V_o = L\frac{di_L}{dt}\ ou\ \frac{di_L}{dt} = \frac{V_S - V_o}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

A taxa da variação de corrente em um indutor consiste em uma constante, resulta que ela se altera de forma linear, a partir do momento em que a chave se encontra no modo aberto. Então, = a variação da corrente no indutor quando a chave se encontra aberta é dada pela Figura 25.

Figura 25 – Equação 20

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1-D)T} = \frac{V_S - V_o}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

Dessa forma, ao sanar o problema quando se tem Δi_L no modo aberto, é possível obter a Figura 26.

Figura 26 – Equação 21

$$(\Delta i_L)_{Aberta} = \frac{(V_S - V_o)(1-D)T}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

É necessário que se tenha um funcionamento que ocorra no estado estável, nesses casos a variação líquida na corrente de um indutor precisa ser igual a zero. Com isso, deve-se somar a Figura 23 com a Figura 26, com isso é possível obter a Figura 27.

Figura 27 – Equação 22

$$(\Delta i_L)_{Fechada} + (\Delta i_L)_{Aberta} = 0 \rightarrow \frac{V_S DT}{L} + \frac{(V_S - V_o)(1-D)T}{L} = 0$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

Com isso, ao se resolver a Figura 27 para o V_o, é possível obter a Figura 28.

Figura 28 – Equação 23

$$V_S(D + 1 - D) - V_o\,(1 - D) = 0 \rightarrow V_o = \frac{V_S}{1 - D}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

A tensão média no indutor precisa ser igual a zero de forma a se obter um funcionamento periódico. Com isso, ao se expressar a tensão média para o indutor em um intervalo do chaveamento, é possível obter a Figura 29.

Figura 29 – Equação 24

$$V_L = V_S + (V_S - V_o)(1 - D) = 0$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 215).

Ao se resolver a Figura 29, tem-se um resultado idêntico à Figura 28 para o V_o. Diante disso, caso a chave permaneça sempre na posição aberta e conte com um D igual a zero, passa-se a ter uma tensão na saída igual à tensão na entrada. No entanto, a taxa do trabalho tende a elevar, com isso, o denominador da Figura 28 fica menor, culminando assim em uma tensão de saída mais alta.

Frente ao exposto, o conversor do tipo *Boost* é responsável por gerar uma tensão na saída igual ou superior à tensão de entrada. Porém, a tensão na saída não deve ser inferior à tensão na entrada, como ocorre em outros tipos de conversores, por exemplo o conversor *Buck*, que será explicado ainda nessa unidade.

O fato de se ter uma taxa de trabalho na chave que tende a ser aproximar de 1, faz com que a tensão na saída tenda ao infinito, de acordo com a Figura 28, no entanto, esta é pautada considerando que se tem componentes ideais. No que se refere aos componentes reais dotados de perdas, tem a prevenção dessas ocorrências.

Nos indutores, a corrente média pode ser determinada ao se compreender que a potência média, fornecida pela fonte (P_o), precisa ser

igual à potência média absorvida pelo resistor da carga. Com isso, deve-se determinar a potência na saída por meio da Figura 30.

Figura 30 – Equação 25

$$P_o = \frac{V_o^2}{R} = V_o I_o$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 270).

Em que:

V_o = tensão na saída.

R = resistência elétrica.

I_o = corrente na saída.

A potência na entrada é dada pelo produto da tensão pela corrente da chave, que, por sua vez, é igual ao produto da tensão na chave pela corrente do indutor. Com isso, ao se promover o equacionamento das potências na entrada e da saída, com base na Figura 28, é possível obter a Figura 31.

Figura 31 – Equação 26

$$V_S I_L = \frac{V_o^2}{R} = \frac{\left[\frac{V_S}{(1-D)^2}\right]}{R} = \frac{V_S^2}{(1-D)^2} R$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 270).

Desse modo, é possível obter o I_L, de acordo com a Figura 32, por meio da solução de corrente média em indutores e depois de se efetuar diversas substituições.

Figura 32 – Equação 27

$$I_L = \frac{V_S^2}{(1-D)^2} R = \frac{V_o^2}{V_S R} = \frac{V_o I_0}{V_s}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 270).

Consegue-se calcular a corrente máxima do indutor por meio da variação da corrente e também do valor médio, como mostra a Figura 33.

Figura 33 – Equação 28

$$I_{max} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_s}{(1-D)^2 R} + \frac{V_s DT}{2L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 270).

A corrente mínima é obtida de forma parecida, como mostra a Figura 34.

Figura 34 – Equação 29

$$I_{min} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_s}{(1-D)^2 R} - \frac{V_s DT}{2L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 270).

A Figura 28 foi concebida partindo do pressuposto que se tem um modo de condução contínua nos indutores, sendo assim, sempre será positiva. A condição requerida para os modos de condução contínua em indutores requer que o I_{minimo} seja sempre maior do que zero, isto é, positivo. Dessa maneira, o limite que existe entre os tipos descontínuo e contínuo de um indutor pode ser obtido ao se fazer o uso da Figura 35.

Figura 35 – Equação 30

$$I_{min} = 0 = \frac{V_s}{(1-D)^2 R} - \frac{V_s DT}{2L} \rightarrow \frac{V_s}{(1-D)^2 R} = \frac{V_s DT}{2L} = \frac{V_s D}{2f}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 270).

f = frequência no chaveamento

Desse modo, a combinação mínima da frequência do chaveamento e da indutância para o tipo de condução contínua dos conversores do tipo *Boost* pode ser dado por meio da Figura 36.

Figura 36 – Equação 31

$$(Lf)_{min} = \frac{D(1-D)^2 R}{2} \; ou \; L_{min} = \frac{D(1-D)^2 R}{2f}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 271).

Assim, os conversores *Boost* dimensionados para operar no modo de condução contínua contarão com um indutor que apresenta um valor superior ao L mínimo.

Tensão da Ondulação na Saída e Resistência do Indutor

As figuras apresentadas anteriormente foram concebidas partindo do pressuposto de que se tem uma tensão constante na saída em que a capacitância era infinita. De modo prático, a capacitância infinita culminará na flutuação da tensão da saída ou na ondulação. Diante disso, a tensão da ondulação, indo de pico a pico na saída, é um parâmetro que pode ser determinado por meio do formato da onda de corrente no capacitor. Com isso, obtém-se a carga do capacitor por meio da Figura 37.

Figura 37 – Equação 32

$$|\Delta Q| = \left(\frac{V_o}{R}\right) DT = C\Delta V_o$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 273).

Isto posto, a Figura 38 permite determinar a ondulação:

Figura 38 – Equação 33

$$\Delta V_o = \frac{V_o DT}{RC} = \frac{V_o D}{RCf} \; ou \; \frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{D}{RCf}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 274).

De forma alternativa, é possível expressar a capacitância (C) nos termos da ondulação, com isso consegue-se obter a Figura 39.

Figura 39 – Equação 34

$$C = \frac{D}{R\left(\frac{\Delta V_o}{V_o}\right) f}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 274).

A resistência equivalente em série nos capacitores pode impactar de modo significativo a tensão da ondulação na saída. Além disso, a variação indo de pico a pico em corrente de um indutor equivale à corrente máxima de tal componente. Nesse sentido, é possível determinar a tensão da ondulação por causa da resistência, de acordo com a Figura 40.

Figura 40 – Equação 35

$$\Delta V_{o,res} = \Delta i_c r_c = I_{L,max} r_c$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 275).

É imprescindível dimensionar os indutores de forma a se ter valores de resistência menores, a fim de potencializar a eficiência e reduzir as perdas. A resistência nos indutores impacta o funcionamento de conversores Boost, principalmente quando se tem taxas de trabalho mais altas. É necessário considerar que a tensão para a saída em uma situação ideal dos conversores Boost é dada pela Figura 28.

Com isso, para avaliar quais são os impactos da resistência do indutor na tensão da saída é importante considerar que que a corrente no indutor tende a ser constante. Além disso, a corrente na fonte é idêntica a do indutor, enquanto que a corrente média no diodo corresponde a mesma corrente média em carga. Dessa forma, a potência que é fornecida pela fonte precisa ser idêntica à que é absorvida pela carga e também pela resistência do indutor desconsiderando outros tipos de perda. Dessa maneira, consegue-se obter a Figura 41.

Figura 41 – Equação 36

$$P_S = P_o + P_{rl} \rightarrow V_S I_L = V_o I_D + I_L^2 r_L$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 276).

Em que:

r_L equivale à resistência em série para o indutor.

A corrente no diodo equivale à corrente presente no indutor quando a chave se encontra na posição desligada e se iguala a zero quando a chave está na posição ligada. Diante disso, a corrente média no diodo pode ser calculada de acordo com a Figura 42.

Figura 42 – Equação 37

$$I_D = I_L(1 - D)$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 276).

Ao se substituir o valor de I_D na Figura 41, é possível obter a Figura 43.

Figura 43 – Equação 38

$$V_S I_L = V_o I_L (1 - D) + I_L^2 r_L \rightarrow V_S = V_o (1 - D) + I_L r_L$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 276).

Colocando em termos do V_o por meio da Figura 42, é possível obter a Figura 44.

Figura 44 – Equação 39

$$I_L = \frac{I_D}{1 - D} = \frac{\frac{V_o}{R}}{1 - D}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 276).

Ao se substituir I_L na Figura 43 e, posteriormente, resolvendo tal evento para o V_o, é possível obter a Figura 45.

Figura 45 – Equação 40

$$V_s = \frac{V_o r_l}{R(1 - D)} + V_o (1 - D) \rightarrow V_o = \left(\frac{V_s}{1 - D}\right)\left[\frac{1}{1 + \frac{r_l}{(R(1 - D)^2}}\right]$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 277).

A Figura 45 é muito parecida com aquela em que se tem o conversor ideal, no entanto, a diferença é um fator de corrente, responsável por levar em conta a resistência do indutor. A resistência no indutor também impacta a eficiência da potência nos conversores, sendo que tal parâmetro (eficiência) consiste na razão entre a potência da saída pela potência na entrada, acrescida das perdas. Tal parâmetro pode ser determinado por meio da Figura 46 nos conversores *Boost*.

Figura 46 – Equação 41

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{r_l}{(R(1 - D)^2}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 277).

Assim, a elevação da taxa de trabalho faz com que se tenha a redução na eficiência do conversor Boost.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que conversores Boosts são chamados ainda de elevadores, pois se tem a geração de uma tensão média na saída que é maior a contínua que existe no ponto da entrada.

Os conversores do tipo Boost funcionam por abertura e fechamento, ou então, por uma comutação periódica de chaves eletrônicas. É importante estar atento, pois, normalmente, para simplificar os cálculos, considera-se que a tensão na saída é constante. Porém, isso não ocorre na prática, requerendo assim que se leve em conta a ondulação que vai de pico a pico, algo que pode impactar a tensão.

É necessário promover o dimensionamento dos indutores de maneira a se obter baixas resistências para maximizar a eficiência e diminuir as perdas em potencial. Altas resistências afetam o desempenho dos conversores do tipo Boost, principalmente nos casos em que existem taxas de trabalho que são mais elevadas.

Conversores Buck e Buck-Boost

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores do tipo Buck e os Buck-Boost. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Tais dispositivos são amplamente empregados na Eletrônica Industrial devido às suas particularidades E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Conversores Buck

Em determinados casos, controlar as chamadas componentes de corrente contínua dotadas de uma tensão pulsada em sua saída pode ser o ideal, especialmente, quando se quer controlar a rotação dos motores que operam em corrente contínua. Porém, nessas situações o principal objetivo sempre será o de gerar uma tensão na saída do tipo completamente contínua.

Uma forma de se fazer isso é com os chamados filtros passa-baixos, que precisam ser instalados após a chave em conversores básicos. Em tais situações, os diodos irão atuar como sendo um caminho para a passagem da corrente no indutor, a partir do momento em que a chave se encontra aberta e se tornam polarizados de modo reverso, quando a chave passa a experimentar a posição fechada. O circuito supracitado é denominado conversor abaixador ou conversor Buck, uma vez que passa a ter uma tensão de saída inferior a de entrada.

Caso o filtro passa-baixo seja considerado ideal, a tensão na saída consistirá na média das tensões na entrada para o filtro. Com isso, a entrada para o filtro, dada por V_x equivale a V_s, quando a chave está na posição fechada. Já na posição aberta, a entrada corresponde a zero, no entanto, a corrente no indutor precisa ficar positiva de forma a garantir que o diodo fique ligado. Já se a chave é fechada de maneira periódica em

uma taxa de trabalho, dada por D, tem-se uma tensão média de entrada para o filtro dada por V_sD.

A análise mencionada anteriormente admite que o diodo irá permanecer diretamente polarizado ao longo de todo o intervalo em que uma chave ficará aberta. Dessa forma, a corrente presente no indutor sempre será positiva. As correntes nos indutores, que irão permanecer positivas ao longo de todo o período de chaveamento, acarretam um evento denominado modo de condução contínua. De maneira recíproca, a maneira da condução descontínua da corrente é devidamente caracterizada por uma corrente no indutor que voltará a zero no intervalo de cada um dos períodos.

Outra forma de se investigar o funcionamento de conversores do tipo *Buck* consiste em avaliar a corrente e a tensão nos indutores. Tal estratégia é de suma relevância para o dimensionamento dos filtros, bem como para a análise dos circuitos que fazem o uso desse modelo de conversor. De modo geral, esses tipos de conversores contam com algumas características quando operam estavelmente. A primeira é que a corrente no indutor é periódica como mostra a Figura 47.

Figura 47 – Equação 42

$$\boxed{i_L(t+T) = i_L(t)}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 200).

Já a corrente média do indutor, corresponde a zero como mostra a Figura 48.

Figura 48 – Equação 43

$$\boxed{V_L = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} v_L(\lambda)\, d\lambda = 0}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 200).

A corrente no capacitor também é igual a zero como indicado na Figura 49.

Figura 49 – Equação 44

$$\boxed{I_C = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} i_C(\lambda)\, d\lambda = 0}$$

Por fim, a potência que é gerada pela fonte é igual à potência devidamente fornecida pela carga. No que tange às componentes não ideais, a fonte irá alimentar também as perdas como mostra a Figura 50.

Figura 50 – Equação 45

$$P_S = P_0 \; para\ os\ ideais\ e\ P_S = P_0 + perdas\ para\ os\ não\ ideais$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 200).

Para analisar os conversores do tipo Buck, deve-se fazer algumas suposições básicas. Entre as quais, cita-se:

- O circuito funciona no estado estável.
- A corrente atuante no indutor sempre será positiva, isto é, ocorrerá no modo contínuo.
- Os valores no capacitor tendem a ser mais altos, enquanto que a tensão de saída, passa a ser mantida em um valor constante igual a V_o.
- O período no chaveamento corresponde a T, já a chave é aberta em um tempo igual a (1-D)T e no caso das chaves abertas, no intervalo DT.
- Os componentes são tidos como ideais.

Uma forma de se determinar a tensão V_o se dá por meio de um exame da tensão e da corrente no indutor, sendo que isso ocorre inicialmente com a chave fechada e, posteriormente, com a chave na posição aberta. Dessa maneira, a alteração final resultante na corrente do indutor, em um dado período, precisa ser igual a zero, de forma a ter uma operação na condição estável. Além disso, a tensão média no indutor também deve ser igual a zero.

Em se tratando das investigações com a chave na posição fechada, quando tal condição é atingida, há a polarização reversa do diodo. Com isso, é possível determinar a tensão no indutor por meio da Figura 51.

Figura 51 – Equação 46

$$v_L = v_s - v_o = L\frac{di_L}{dt} \rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{v_s - v_o}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 200).

O fato da derivada da corrente ser positiva faz com que o incremento de tal parâmetro ocorra de modo linear. A alteração na corrente durante o intervalo, no qual a chave se encontra fechada, é determinada por meio da alteração da Figura 51, o que permite a obtenção da Figura 52.

Figura 52 – Equação 47

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{v_s - v_o}{L} \rightarrow (\Delta i_L)_{fechada} = \left(\frac{V_s - V_o}{L}\right) DT$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 200).

No que tange à chave aberta, os diodos ficarão polarizados de forma direta para conduzir uma corrente no indutor. Diante disso, a tensão no indutor, no momento em que a chave se encontra aberta, é dada pela Figura 53.

Figura 53 – Equação 48

$$v_L = -v_o = L\frac{di_L}{dt} \rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{-v_o}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 201).

A derivada de corrente no indutor consiste em uma constante negativa, além disso, a corrente tende a reduzir de forma linear. A alteração de corrente no indutor, quando a chave se encontra na posição aberta, é dada pela Figura 54.

Figura 54 – Equação 49

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{\Delta i_L}{(1 - D)T} = \frac{-v_o}{L} \rightarrow (\Delta i_L)_{aberta} = -\left(\frac{V_o}{L}\right)(1 - D)T$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 201).

As operações no estado estável requerem que a corrente no indutor ao fim de um ciclo de chaveamento seja igual à do começo. Isso resulta na troca líquida da corrente no indutor, em um dado período corresponde

a zero. Com isso, o somatório das correntes no estado aberto e fechado deve ser igual a zero, desse modo, obtém-se a Figura 55.

Figura 55 – Equação 50

$$V_o = V_S D$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 201).

Os conversores *Buck* irão gerar uma tensão na saída igual ou menor do que a de entrada. Uma derivação alternativa de tensão na saída também tem como base a tensão no indutor, uma vez que a tensão média equivale a zero no intervalo de funcionamento da Figura 56.

Figura 56 – Equação 51

$$V_L = (V_S - V_o)DT + (-V_o)(1 - D)T = 0$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 201).

A tensão na saída é completamente dependente da entrada e taxa de trabalho. Caso a tensão na entrada oscile, é possível regular a tensão na saída por meio de um ajuste na taxa de trabalho. Outro ponto que merece atenção é a malha da realimentação requerida para que se amostre a tensão na saída de forma a compará-la com uma referência. Após isso, consegue-se ajustar a taxa do trabalho na chave de forma correta. É necessário que a corrente média dos indutores sejam iguais à corrente média do resistor de carga, uma vez que a corrente média no capacitor precisa ser equivalente a zero, para que se opere no estado estável. Com isso, consegue-se obter a Figura 57.

Figura 57 – Equação 52

$$I_L = I_R = \frac{V_o}{R}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 202).

O fato de se conhecer a variação da corrente por meio das Figuras 52 e 54, faz com que seja possível determinar o valor máximo de acordo com a Figura 58.

Figura 58 – Equação 53

$$I_{máx} = I_L = \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{V_o}{L}\right)(1 - D)T\right] = V_o\left(\frac{1}{R} + \frac{1 - D}{2Lf}\right)$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 202).

Já o valor mínimo, é determinado segundo a Figura 59.

Figura 59 – Equação 54

$$I_{máx} = I_L = -\frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R} - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{V_o}{L}\right)(1 - D)T\right] = V_o\left(\frac{1}{R} - \frac{1 - D}{2Lf}\right)$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 202).

Em que o f equivale à frequência no chaveamento. Para assegurar que a análise apresentada anteriormente seja válida, a forma da condução contínua no condutor precisa ser comprovada. Uma forma fácil de avaliar se existe um modo contínuo é determinando a corrente mínima para o indutor. Esse valor precisa ser positivo; com isso, um mínimo negativo devidamente determinado pela Figura 59 não é aceitável devido ao diodo, além de evidenciar que há um modo descontínuo, tornando a análise anterior inválida.

Desse modo, a Figura 59 pode ser empregada para a obtenção dos valores f e L que culminarão no modo da condução descontínua. O fato de I_{min} ser igual a zero entre os modos descontínuos e contínuos, faz com que seja possível obter a Figura 60, caso se estabeleça a frequência do chaveamento para uma indutância mínima.

Figura 60 – Equação 55

$$L_{min} = \frac{(1 - D)R}{2f}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 202).

Na prática, requer-se um valor de indutância superior ao limite mínimo, isso é necessário a fim de assegurar que se tenha um modo de condução que seja contínuo.

Conversores Buck-Boost

Um outro tipo de conversor básico é o do tipo Buck-Boost, nesses casos a tensão na saída pode ser superior ou inferior à tensão na entrada. No estudo de tais componentes, é importante realizar algumas suposições a fim de assegurar que o seu funcionamento ocorra adequadamente. A primeira delas engloba:

- Compreender se o circuito se encontra operando no estado estável.
- Avaliar se o funcionamento do indutor está se dando no modo de condução do tipo contínuo.
- Investigar se o valor do capacitor é suficientemente elevado a fim de que se possa supor que a tensão na saída equivale a uma constante.
- A abertura da chave ocorre em um intervalo de tempo dado por (1-D)T e o fechamento em DT.
- Os componentes são tidos como ideais.

Quando o modo operacional da chave se encontra na posição fechada, a tensão que circula no indutor é calculada pela Figura 61.

Figura 61 – Equação 56

$$\boxed{v_L = v_s = L\frac{di_L}{dt} \rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{v_s}{L}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

A taxa da variação da corrente para o indutor equivale a uma constante, implicando assim na elevação linear da corrente no indutor. Com isso, é possível obter a Figura 62.

Figura 62 – Equação 57

$$\boxed{\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{v_s}{L}}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

Ao se resolver para o Δi_L quando a chave está na posição fechada, é possível obter a Figura 63.

Figura 63 – Equação 58

$$(\Delta i_L)_{fechada} = \frac{V_s DT}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

No que tange à análise com chave aberta, destaca-se que nesses casos a corrente do indutor não pode ser alterada de forma instantânea, culminando assim em uma polarização direta no diodo, bem como da corrente no capacitor e no resistor. Em tais casos, é possível determinar a tensão no indutor por meio da Figura 63.

Figura 64 – Equação 59

$$v_L = v_o = L\frac{di_L}{dt} \rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{v_o}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

A taxa da variação da corrente no indutor é considerada constante, sendo que a oscilação da corrente é dada por meio da Figura 65.

Figura 65 – Equação 60

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1-D)T} = \frac{v_o}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

Ao se resolver para o Δi_L quando a chave se encontra na posição aberta, é possível obter a Figura 66.

Figura 66 – Equação 61

$$(\Delta i_L)_{aberta} = \frac{V_o(1-D)T}{L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

Para que se tenha um funcionamento em um estado estável, deve-se ter uma variação de corrente líquida no indutor igual a zero em um dado intervalo. Com isso, ao se promover o somatório das Figuras 63 e 66, deve-se obter uma resposta igual a 0, o que permite obter a Figura 67.

Figura 67 – Equação 62

$$\frac{V_s DT}{L} + \frac{V_o(1-D)T}{L} = 0$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206),

Ao se resolver a Figura 67, considerando V_o, obtém-se a figura 68.

Figura 68 – Equação 63

$$V_o = -V_s\left(\frac{D}{1-D}\right)$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 206).

A taxa de trabalho requerida para as tensões na entrada e na saída devidamente especificadas podem ser determinadas por meio da Figura 69.

Figura 69 – Equação 64

$$D = \frac{|V_o|}{V_S + |V_o|}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 207).

A tensão média no indutor equivale a zero para um funcionamento periódico, o que resulta na Figura 70.

Figura 70 – Equação 75

$$V_L = V_S D + V_o(1-D) = 0$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 207).

Resolvendo a equação acima, é possível obter um resultado idêntico ao da Figura 68 em que há uma tensão na saída dotada de polaridade inversa da fonte da tensão. A magnitude na tensão de saída em um conversor do tipo Buck-Boost tende a ser superior ou inferior à da fonte, em função da taxa de trabalho da chave.

Caso o valor de D seja superior a 0,5, a tensão de saída é superior à da entrada, caso contrário à da saída é inferior à da entrada. Dessa maneira, tal circuito é responsável por combinar as características dos conversores do tipo Boost e Buck. Porém, a polaridade de tensão inversa na saída é algo que tende a ser desvantajoso em determinados casos, requerendo

A fonte nunca ficará conectada de forma direta à carga em um conversor do tipo Buck-Boost. Com isso, a energia fica armazenada no indutor a partir do momento em que se fecha a chave e é transferida para a carga durante a abertura da chave. Devido a tal particularidade, é comum chamar esse modelo de conversor indireto. A potência absorvida por uma carga precisa ser idêntica à da fonte, permitindo assim obter a Figura 71.

Figura 71 – Equação 76

$$\frac{V_o^2}{R} = V_S I_S$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 208).

A corrente média na fonte está associada com a corrente média em um indutor, sabendo isso e promovendo a substituição para V_o, é possível obter a Figura 72.

Figura 72 – Equação 77

$$I_L = \frac{V_o^2}{V_S R D} = \frac{P_o}{V_S D} = \frac{V_S D}{R(1-D)^2}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 208).

A corrente máxima no indutor é obtida ao se utilizar a Figura 73.

Figura 73 – Equação 78

$$I_{máx} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_S D}{R(1-D)^2} + \frac{V_S D T}{2L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 208).

O valor mínimo, por sua vez, é determinado segundo a figura 74.

Figura 74 – Equação 79

$$I_{min} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_S D}{R(1-D)^2} - \frac{V_S D T}{2L}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 208).

O modelo de condução contínua deve contar com uma corrente no indutor posivitiva. Com isso, para obter o limite entre as correntes descontínuas e contínuas, promove-se o ajuste da corrente mínima para

Figura 75 – Equação 70

$$L_{min} = \frac{(1 - D)^2 R}{2f}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 202).

Assim, os conversores do tipo Buck-Boost são componentes utilizados quando se quer associar as características de ambos os modelos em um só. Porém, como os demais, escolhê-lo é algo que requer a sua completa compreensão.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os conversores do tipo Buck fazem o uso de filtros do tipo passa-baixo, que devem ser posicionados depois das chaves nos conversores básicos.

No caso supracitado, o diodo passa a atuar como um elemento que propicia a passagem de corrente no indutor, quando se tem a abertura da chave. Quando a chave vai para a posição fechada, há uma polarização reversa do sistema. Em tais situações, a tensão na saída é menor do que a tensão da entrada.

Existe também os conversores do tipo Buck-Boost em que a tensão na saída, nessas situações, pode ser maior ou então menor do que a tensão da entrada. Se o valor do D é maior do que 0,5, a tensão na saída é maior do que na entrada, já quando o valor de D é menor do que 0,5, a tensão na entrada é maior do que na saída. Esse modelo é responsável por combinar as particularidades dos conversores Boost com o do Buck, com a diferença em que se tem uma tensão inversa na saída.

REFERÊNCIAS

CHAPMAN, J. **Fundamentos de Máquinas Elétricas.** 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FRELLO, R. **Estudo do Conversor Boost Aplicado ao Processamento da Energia de um Gerador Eólico de Pequeno Porte.** 2020. 125 f. Monografia (Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

PADILHA, M.; DEQUIGIOVANI, T. Estudo sobre controle de motores de indução trifásicos. In: MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR, 8., 2018, Blumenau. **Anais**[...] Blumenau: MICTI, 2018.

RASHID, M. **Power electronics handbook**: devices, circuits and applications handbook. 3. ed. Butterworrth-Heinemann: Elsevier, 2011.

SOUZA, F. **Uma avaliação do desempenho de motores elétricos de indução trifásicos comercializados no Brasil entre 1945 - 2016 e o impacto da legislação brasileira.** 2018. 156 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.